532 nm Si 光栅：从有限 FDTD 复角谱得到 RCWA 衍射级复振幅

2 μm 周期、50% 占空比、100 nm 台阶；推导、真实计算与直接答案

可复现数值实验报告

2026-10-31（Asia/Hong_Kong）

目录

1 本实验要回答的唯一问题 2

2 结构、坐标与要比较的物理量 3

2.1 最小结构 . . . 3

2.2 统一坐标和相位 . . . 3

2.3 材料保持一致 . . . 3

3 RCWA 的离散复系数与 FDTD 的连续复角谱 4

3.1 RCWA 到底给了什么 . . . 4

3.2 FDTD 中定义什么角谱 . . . 5

4 从有限窗口一步一步推到提取公式 5

4.1 矩形窗把每个离散级展宽成 sinc . . . 5

4.2 为什么整数周期窗在级中心精确正交 . . . 6

4.3 哪些情况使中心公式出现偏差 . . . 7

5 需要多少周期：先算旁瓣，再看实际误差 7

5.1 级中心与级附近要分开判断 . . . 7

6 真实计算按什么顺序完成 8

6.1 RCWA 基准与独立符号检查 . . . 8

6.2 全 PML 的有限 FDTD . . . 9

6.3 从保存的复场做后处理 . . . 9

7 RCWA 的实际结果 10

8 FDTD 连续角谱：长度变大后看到了什么 11

8.1 为什么 RCWA 的一个离散级对应 FDTD 的一段角谱 . . . 12

8.2 为什么旁边的分布不矛盾 . . . 14

9 从真实 FDTD 提取的复振幅及长度收敛 **15**
9.1 最接近 RCWA 的实际求解工况 17

10 到底何时积分：复振幅与功率的区别 **17**
10.1 将一个有限角带相干积分，与 RCWA 的一个级比较 17
10.2 为什么只积第一主瓣会有偏差 18
10.3 要计算功率，就应积分带通量权重的模平方 19
10.4 主瓣只占多少功率 19
10.5 实际例子：400 周期的 +1 级，中心与角带两种算法 20
10.6 通过物镜或孔径时：对系统响应相干积分 21

11 参考场、参考面、网格和时间的核验 **21**
11.1 主尺寸序列实际停止时间与关断值 24
11.2 大尺寸时间控制的实际结果 25
11.3 直接通量与角谱积分的额外核验 25

12 最后结论：直接回答原问题 **26**

13 文件、复现与来源 **26**
13.1 文件对应关系 26
13.2 复现顺序 27
13.3 原始与官方来源 27

1 本实验要回答的唯一问题

用户的问题是：**无限周期 RCWA 给出各个衍射级的复振幅，而非周期边界的有限 FDTD 给出连续角谱。究竟应取每一级中心的复数值，还是对该级附近积分？如果中心值已经吻合，旁边的 sinc 分布又代表什么？**

本实验只使用一个最简单的 Si 一维台阶光栅，不模拟复杂 Mark、薄膜堆栈、扫描位移、高斯照明或具体成像系统。先把数学量定义清楚，再运行真正的 RCWA 和全 PML FDTD，最后逐项比较；后文用一般传递函数简述成像系统的积分方式。

直接答案预告： RCWA 的一个离散级对应长有限阵列的一段角谱。对整数周期矩形窗口，级中心复角谱经长度、入射场和传播相位归一化，可以提取复系数；对这一角带的复角谱积分、处理传播相位并正确归一化，在长阵列及级间充分分离的条件下也可近似得到该系数。对角带内带通量权重的模平方积分则得到功率，不能与复场积分混淆。主瓣和旁瓣共同构成有限波束的角分布。

实际验证采用 10、20、50、100、200、400 个周期，完整保留独立的空气参考和 Si 结构求解。另有网格及时间控制。当前最接近 RCWA 的实际工况是 **N050_dx10_dy5_t600**，七个传播级复系数的整体相对 L2 差为 **1.1500%**；这是一项真实计算的比较值，包含有限边缘、材料离散、PML 和网格误差，不是通过拟合强行校准后的结果。

全文的解析 sinc 图只用于验证窗口数学关系；真实 FDTD 图均来自保存的 Lumerical 复电磁场。每幅图都明确写出目的和从图中得到的结论。

2 结构、坐标与要比较的物理量

2.1 最小结构

项目	本实验固定取值
真空波长	532 nm
周期 Λ	2 μm
Si 线宽	1 μm，50% 占空比
台阶高度 / 刻蚀深度	100 nm
上方介质	空气，$n = 1$
下方介质	Si 半无限衬底；数值上延伸穿过底部 PML
台阶材料	与衬底完全相同的 Si
入射	正入射，TE；只有一个偏振
维数	二维截面，沿槽方向不变；功率按单位槽长解释
有限光栅外部	槽底高度的平坦 Si，没有另加孤立空气块或额外薄膜

100 nm 深度是为了把问题完全指定而作的简单选择，不代表某种设备的已知工艺参数。核心的复幅提取公式不依赖这个特定深度。

2.2 统一坐标和相位

本报告推导采用向上坐标 h：台阶顶面为 $h = 0$，空气侧 $h > 0$，入射光沿 $-h$ 传播，反射光沿 $+h$ 传播。FDTD 原生坐标就是 $h = y$，TE 电场为 E_z。RCWA 使用向下的原生 z，因此 $h = -z_{\text{RCWA}}$。所有最终系数统一到台阶顶面 $h = 0$。

横向原点取**沟槽中心** $x = 0$。偶数个完整周期居中时，Si 脊中心位于 $x = \ldots, -3, -1, +1, +3, \ldots$ μm。RCWA 最初在脊中心建单胞，导出时显式换到同一沟槽中心原点。相差半周期会使第 m 级乘 $(-1)^m$，奇数级会变号。忽略这一点会把完全一致的场误判为相差 180°。

所有公式使用时间约定 $\exp(-i\omega t)$，有损材料的 $\operatorname{Im}\epsilon > 0$。以下 E 都是 TE 电场的复标量，包含实部和虚部，而非光强图。

2.3 材料保持一致

使用安装环境中的 `Si (Silicon) - Palik`。其数据库插值在 532 nm 为 +4.1501040 +0.0439352i；实际 FDTD 使用 500–565 nm 带宽的色散拟合，在 532 nm 的值为 **+4.1498733 +0.0483349i**。RCWA 使用后者作为单频复折射率。两种算法因此比较的是相同的单频介电常数，而不是两个略有不同的 Si 数据集。

材料原始值与拟合值均保存于 `rcwa/material.json` 和各 FDTD 工况的 `material.json`。

图的目的：把几何、照明方向、台阶顶面和反射监视面固定下来。

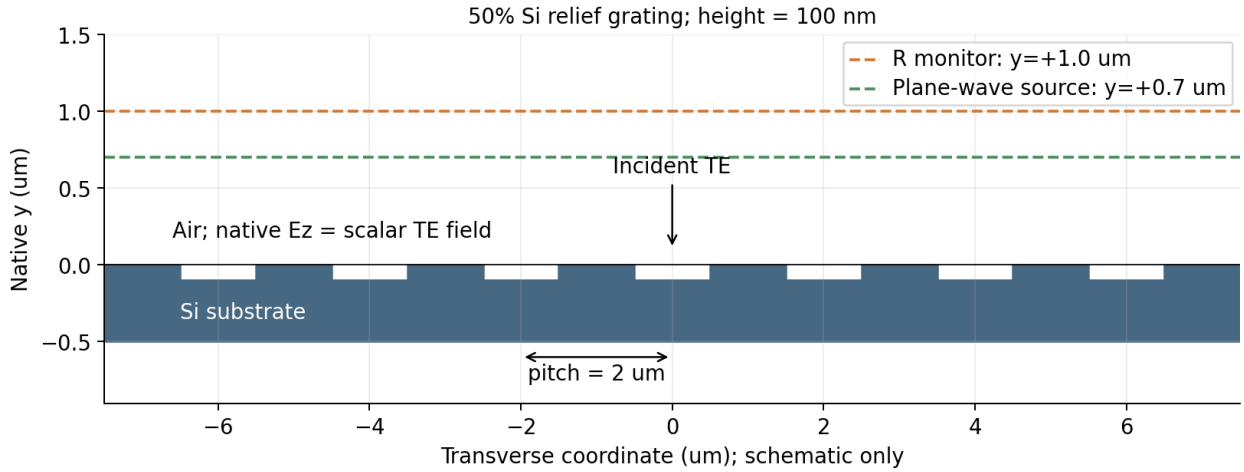


图 1: 最小 Si 光栅与监视面示意

图的结论：只计算同一种 Si 的二元台阶。监视面位于源上方，保存反射场；空气参考在台阶顶面测入射复场。示意图只显示部分周期，全模型还包含横向缓冲区和四边 PML。

3 RCWA 的离散复系数与 FDTD 的连续复角谱

3.1 RCWA 到底给了什么

定义倒格矢、各级横向波数与空气中的纵向波数：

$$G = \frac{2\pi}{\Lambda}, \qquad q_m = mG, \qquad \beta_m = \sqrt{k_0^2 - q_m^2}, \qquad k_0 = \frac{2\pi}{\lambda_0}.$$

对传播波取 $\beta_m > 0$。无限周期结构的反射电场展开为

$$E_r(x,h) = E_{i,0} \sum_m r_m \exp(iq_m x + i\beta_m h).$$

$E_{i,0}$ 是台阶顶面 $h = 0$ 的入射复电场。r_m 是无量纲的**电场复系数**。空气中的衍射效率为

$$\eta_m = \frac{\beta_m}{k_0}|r_m|^2 = \cos\theta_m |r_m|^2.$$

因此 RCWA 的功率归一化散射矩阵元、电场分量和衍射效率不是同一个量。若软件给出的是通量归一化系数，应先转换为同一定义的电场系数。本实验直接读取原生复场分量，并用平坦界面的 Fresnel 反射验证其入射符号与参考面。

传播条件为 $|m\lambda_0/\Lambda| < 1$。本例只有七个空气侧传播级：

$\lvert m\rvert$	$\lvert q_m\rvert/k_0$	$\lvert\theta_m\rvert$
0	0	0°
1	0.266	15.426381°
2	0.532	32.140687°
3	0.798	52.939539°

50% 的几何占空比不保证所有偶数电磁衍射级都为零。二元几何函数的傅里叶零点不等于完整 Maxwell 散射问题的所有系数零点；多次散射和电磁边界条件仍参与计算。本例确实存在二级反射。

3.2 FDTD 中定义什么角谱

在空气中的反射监视线 $h = d$，取矩形窗口长度 L，定义

$$A_L(q;d) = \int_{-L/2}^{L/2} E_r(x,d)e^{-iqx}\,dx.$$

逆变换约定为

$$E_r(x,d)w_L(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} A_L(q;d)e^{iqx}\,dq.$$

如果 x 用米、电场用 V/m，则 A_L 的单位是 V，不能直接与无量纲的 r_m 比大小。代码为了便于画图使用 μm，角谱数组单位相应为“电场 × μm”；在比值中 A_L 与 L 使用同一种长度单位。本例 A_L 是在监视线事后截取中央 $N\Lambda$ 长度得到的窗谱：有限 Mark 外侧是平坦 Si，反射场在窗外并不严格为零。因此它不自动等于整个有限器件的完整远场。若要该远场，须指定照明口径与背景定义，扩大监视器覆盖并检查截窗收敛。

适合比较的无量纲复角谱是

$$a_L(q;d) = \frac{A_L(q;d)}{LE_{i,0}}.$$

所有复数比较还要包含监视面传播相位。只看 $|A|$ 无法验证相位；只保存远场强度也无法一般性恢复 r_m 的复相位。

4 从有限窗口一步一步推到提取公式

4.1 矩形窗把每个离散级展宽成 sinc

定义 $\operatorname{sinc} v = \sin v/v$。矩形窗的变换为

注意 NumPy 的 `np.sinc(v)` 采用 $\sin(\pi v)/(\pi v)$；因此本文公式的 $\operatorname{sinc}(s)$ 在代码中应写成 `np.sinc(s/pi)`。两种习惯只有自变量尺度不同，不能把峰宽混用。

$$W_L(s) = L\,\mathrm{sinc}\left(\frac{sL}{2}\right).$$

把 RCWA 场展开代入 FDTD 角谱定义，逐项积分：

$$A_L(q;d) = E_{i,0}L\sum_m r_m e^{i\beta_m d}\,\mathrm{sinc}\left[\frac{(q-q_m)L}{2}\right].$$

这条等式描述的是**把无限周期场用有限观察窗截取**的理想基准。有限物理光栅还会有边缘散射，因此真实 FDTD 只能在误差允许的范围内接近这个表达式。后文将两者分别作图，不把这个解析式冒充 FDTD。

无限周期角谱本来是

$$A_\infty(q;d) = 2\pi E_{i,0}\sum_m r_m e^{i\beta_m d}\delta(q-q_m).$$

δ 峰不是具有普通有限峰高的函数。有限窗使峰高随 L 增大、宽度随 $1/L$ 变小。因此所谓“FDTD 峰值等于 RCWA”必须附带 $LE_{i,0}$ 归一化的约定。

4.2 为什么整数周期窗在级中心精确正交

令 $L = N\Lambda$，其中 N 是正整数。取 $q = q_j = jG$：

$$\mathrm{sinc}\left[\frac{(q_j-q_m)L}{2}\right] = \mathrm{sinc}[\pi N(j-m)].$$

当 $j = m$ 时该值为 1，当 $j \neq m$ 时该值严格为 0。因此

$$A_L(q_j;d) = LE_{i,0}r_j e^{i\beta_j d}.$$

最后得到本报告的核心公式：

$$\boxed{\hat{r}_j = \frac{A_L(q_j;d)}{LE_{i,0}}e^{-i\beta_j d}.}$$

等价地，也可以直接在近场上作复投影：

$$\hat{r}_j = \frac{e^{-i\beta_j d}}{LE_{i,0}}\int_{-L/2}^{L/2} E_r(x,d)e^{-iq_j x}\,dx.$$

这里已经有一次空间积分。它是把近场投影到平面波基上，也就是角谱的定义。下面还会给出另一种方法：对目标级的复角谱角带积分并正确归一化。两种方法在各自条件下估计同一系数，但公式和有限长度误差不同。

数学正交关系对 1、10、20、200 个整数周期都成立。因此，对精确中心的理想复幅提取，十几个整数周期已经满足正交条件；如果要求附近整段角谱的尾部很小，几百周期仍然有价值。较大的 N 还能降低物理端部在窗口平均中的份额，并改善角带之间的功率分离。

4.3 哪些情况使中心公式出现偏差

实际有限 FDTD 可写为

$$E_r^{\mathrm{FDTD}}(x,d) = E_{i,0}\sum_m r_m e^{iq_m x + i\beta_m d} + \delta E(x,d).$$

那么提取误差恰好为

$$\hat{r}_j - r_j = \frac{e^{-i\beta_j d}}{LE_{i,0}}\int_{-L/2}^{L/2}\delta E(x,d)e^{-iq_j x}\,dx.$$

δE 包括有限端部、实际入射场不均匀、PML、网格离散和时间截断误差。增加 L 并不消除所有这些来源；尤其不会自动消除固定网格的相位误差。若边缘误差局限在固定宽度内，其平均影响通常随 $1/L$ 下降；这需要数据检验，不能预先强制假设。

若窗口不是整数周期，理想不同级的 sinc 在中心也会互相串扰。若用了 Hann 等窗，分母应采用相干增益 $\int w(x)dx$，且正交关系通常改变。此时可以联合拟合已知的窗口核，解复数线性最小二乘问题；也可根据窗口、角带和相位定义检查积分估计的偏差。

5 需要多少周期：先算旁瓣，再看实际误差

5.1 级中心与级附近要分开判断

零级窗谱在一级**精确中心** $q = G$ 的理想值为 $\mathrm{sinc}(\pi N) = 0$。用户关心的“一级附近能否忽略零级旁瓣”，应另行考察整个一级主瓣区间 $|q - G| \le 2\pi/L$。

用零级自身峰高归一化，在该区间有保守上界

$$\max\left|\frac{A_{0,L}(q)}{LE_{i,0}r_0}\right| \le \frac{1}{\pi(N-1)}.$$

相对于一级自身的影响还须乘 $|r_0/r_1|$。因此“可忽略”必须说明比较的是场还是功率、相对于哪一级，以及容许误差是多少。下面表格是解析 sinc 计算，不是 FDTD 拟合。

周期数 N	长度 / μm	一级主瓣全宽 / °	一级主瓣内零级最大场比例	对应 dB
10	20	3.162548	0.0335251	-29.49
20	40	1.581089	0.0163258	-35.74
50	100	0.632415	0.0064306	-43.83
100	200	0.316206	0.0031991	-49.90
200	400	0.158103	0.0015955	-55.94
400	800	0.079051	0.0007968	-61.97

本光栅由 RCWA 得到 $|r_0/r_1| = 0.75435$。因此，若只要求“零级在一级主瓣范围内的尾部场低于一级峰高的 0.1%”，保守条件为

$$N > 1 + \frac{|r_0/r_1|}{\pi \times 0.001} \approx 241.1.$$

200 周期属于约 0.1% 场串扰的量级，400 周期提供更充分余量。这个判据只处理理想窗的零级尾部，并不能代替真实 FDTD 的网格和端部误差检查。

图的目的：量化十几个到几百个周期究竟改变什么。

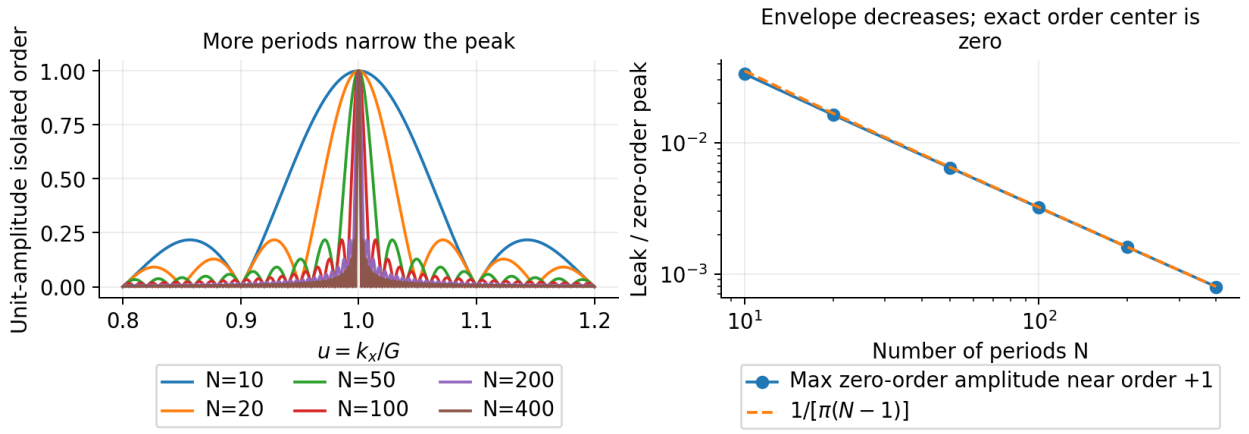


图 2: 解析有限窗的峰宽与级间尾部

图的结论：增加 N 使峰宽缩小并降低相邻级附近的尾部包络；整数周期的精确级中心始终是其他级窗谱的零点。

6 真实计算按什么顺序完成

6.1 RCWA 基准与独立符号检查

使用 Lumerical v252 RCWA，不用标量振幅掩模代替 Maxwell 解。求解截面与 FDTD 相同。计算谐波上限从 20、40、80 增至 160，并检查更细横向材料采样。这里的上限 160 意味着 $m = -160, \ldots, +160$ 的 321 个计算谐波，并非 160 个空气传播级。

首先计算同材料的平坦空气/Si 界面，与 $r_F = (1-n)/(1+n)$ 的复数 Fresnel 系数比较。该检查用来确定 RCWA 的原生 s 偏振入射方向、场分量符号和参考面传播相位。其复数误差约为 10^{-14}。

独立的 RCWA 实空间场监视器积分证实：原生 `field_amplitudes` 的横向相位从单胞左边界 $x_{\min} = -1$ µm 起算，而非几何 $x = 0$，验证复数误差为 6.41×10^{-15}。转到物理脊中心需乘 $e^{+im\pi}$，再转到 FDTD 沟槽中心需乘 $e^{-im\pi}$，两个半周期因子相互抵消。此外，实际材料采样中还测得半网格相关的线性傅里叶相位偏置，显式乘 $e^{-iq_m \Delta x_{\text{actual}}/2}$ 去除，换到共同对称轴后 $+m$ 与 $-m$ 的复系数相等。这些因子均独立确定，不是为了贴合 FDTD 而拟合相位；不改变幅度、效率或几何尺寸。原始数据、每个修正因子以及证据分别保存在 `rcwa/reference_for_analysis.npz`、`spatial_origin_projection.json` 和 `phase_origin_audit.csv`。

6.2 全 PML 的有限 FDTD

每个周期数分别建立真实有限长度模型，四边均为 PML，不使用横向周期边界。Si 结构只包含 N 个完整周期。Mark 两侧各加 4 μm 缓冲，缓冲底部仍是槽底平坦 Si。

源为全横向计算宽度的平面波源，位于原生 $y = 0.7$ μm，波长带宽 500–565 nm。主反射监视线 R 位于源上方 $y = 1.0$ μm；第二条 R2 位于 $y = 1.2$ μm，检查参考面校正。监视器只采集目标 532 nm，并保存六个复电磁场分量和坐标。

角谱由空气中一条近场复监视线计算，不要求把网格延伸到几何远场。400 周期的实际长度为 800 μm，按 $2L^2/\lambda$ 估算的 Fraunhofer 尺度约 2.4 m；直接把 FDTD 域铺到这个距离没有必要。在均匀半空间内，各角谱分量按已知纵向波数传播，即可得到远场方向分布。

必须正视：有限宽度平面波在全 PML 环境中不会在所有横向位置都保持理想平面波。侧边吸收和源截断会产生衍射。本实验保留用户指定的源与边界，通过逐个尺寸的空气参考测量实际入射场，并检查中央照明均匀性。没有把空气参考中的扰动默认为零。

另外把 N=10 的源在横向每侧额外延伸 2 μm，独立测试是否因未覆盖 PML 而出现可避免的源截断。R、R2 和 I 的复场与原空气参考逐点一致；因此本环境中这项额外延伸没有改变实际注入场。诊断输入与比较文件保留在 `fdtd/cases/N010_sourceThroughPML_diagnostic/`，主尺寸序列保持相同源设置。

主序列采用均匀 $\Delta x = 20$ nm、$\Delta y = 10$ nm，PML 24 层。更细网格、加长时间等控制以实际工况文件为准。源、网格、频率、监视面和时间设置在每组空气与结构模型间保持一致。相同层数在不同网格下的 PML 物理厚度不同，因此本报告把它计入数值误差限制，不宣称单次网格加密已分离所有误差。

10/5 nm 网格采用 48 层 PML，使边界物理厚度与粗网格接近一致。5/2.5 nm 最细网格原先请求 96 层，但保存模型的实际属性表明软件上限将它限制为 **64 层**；本报告和图例采用实际 64 层，并保留请求值。这组最细网格的 PML 物理厚度未完全匹配，不能据此单独证明纯网格收敛。另保留 N=20、10/5 nm 的 24 层与 48 层控制，用于单独检查该网格的边界厚度影响。所有工况仍是四边 PML，没有引入周期边界。

6.3 从保存的复场做后处理

1. 从结构模型读取 R 的复 E_z。R 在源上方，主要记录向上反射波；减去同尺寸空气模型在 R 的残余源反向泄漏。这一步**没有减去平坦 Si 的反射背景**，因此零级仍是完整反射系数。
2. 从空气模型在 $y = 0$ 的 I 监视线读取实际入射复场，在同一个 $L = N\Lambda$ 窗内求复平均 $E_{i,0}$。
3. 精确截取 $[-L/2, L/2]$，保留精确边界，对双端点作梯形半权。避免把双端点误算成长度 $L+\Delta x$ 的窗口。
4. 在精确 $q_m = mG$ 处直接复投影，得到七个 $A_L(q_m)$。不使用“找图上最高点”的方式，因为有限端部与邻级叠加可使局部最大值偏离精确级中心。
5. 除以 $LE_{i,0}$ 并乘 $e^{-i\beta_m d}$，得到 $\hat{r}_m$。
6. 另作带零填充的 FFT，画出连续角谱。零填充仅使曲线采样更密，不改变有限窗口的真实分辨率，也不使有限光栅变成无限周期结构。
7. 用 R2 重复同样提取，检查两监视面去传播后的复系数差；用保存的 E/H 检查向上传播波关

系。

8. 将 $\hat{r}_m$ 的实部、虚部、模、相位和效率与 RCWA 比较；再独立积分角谱功率，回答积分所代表的物理量。

代码的 `analyze.py` 不运行 Maxwell 求解器，也不根据 RCWA 合成所谓“FDTD 数据”；它只读取已保存的真实场。图中标记 `Windowed periodic RCWA` 的虚线明确属于解析有限窗对照。

7 RCWA 的实际结果

m	复电场系数 r_m	模	相位 / °	反射效率
-3	-0.0920369 +0.0958721i	0.132899	133.83076	1.0644%
-2	+0.0632222 +0.0139025i	0.064733	12.40187	0.3548%
-1	+0.3334621 -0.1488428i	0.365173	-24.05388	12.8547%
0	-0.1411446 -0.2365597i	0.275467	-120.82264	7.5882%
1	+0.3334621 -0.1488428i	0.365173	-24.05388	12.8547%
2	+0.0632222 +0.0139025i	0.064733	12.40187	0.3548%
3	-0.0920369 +0.0958721i	0.132899	133.83076	1.0644%

七个传播级的总反射效率为 **36.1361%**。Si 有吸收，而且还有能量进入衬底，所以不能要求反射效率之和为 1。各级系数的相位均针对台阶顶面和沟槽中心；若改为脊中心，奇数级的复数符号相反，功率完全相同。

图的目的：先给出被比较的离散复电场系数，说明各级幅度和相位。

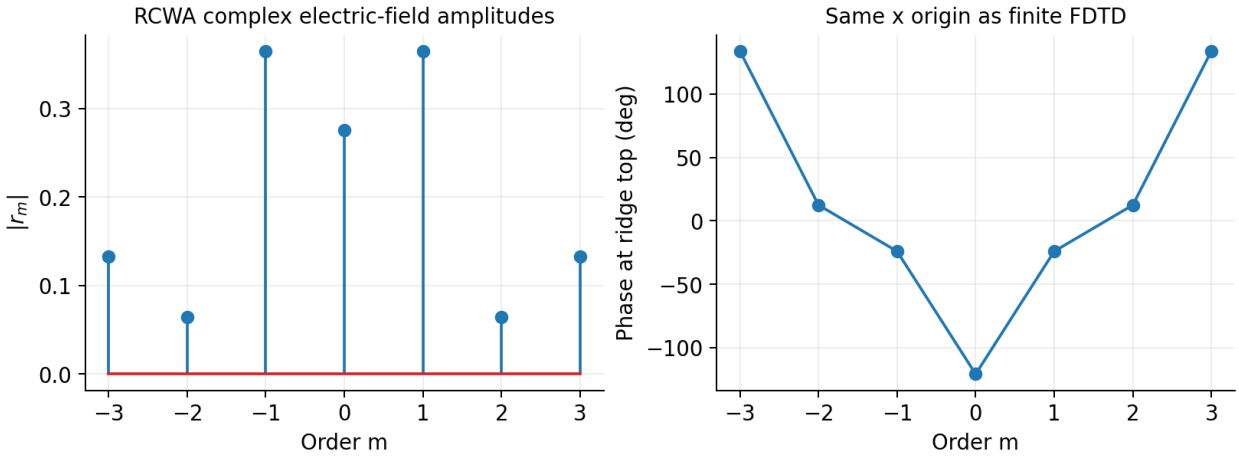


图 3: RCWA 七个空气侧传播级

图的结论：主导级与较弱的二级同时存在。复振幅必须包含相位和参考面，单独列效率不足以回答本实验的问题。

RCWA 的横向相位基准统一后，截断和采样收敛记录如下；原始未校正记录同时保留。

谐波上限变化	实际 dx / nm	最大复系数变化	最大效率变化
20 → 40	5 → 5	0.0009737	0.00017505
40 → 80	5 → 3.125	0.0001192	0.00001379
80 → 80	3.125 → 2.5	0.0000103	0.00000530
80 → 80	2.5 → 1.25	0.0000137	0.00000706
80 → 160	1.25 → 1.25	0.0000146	0.00000194

8 FDTD 连续角谱：长度变大后看到了什么

图的目的：直接观察有限长度如何把离散衍射级变成连续分布。

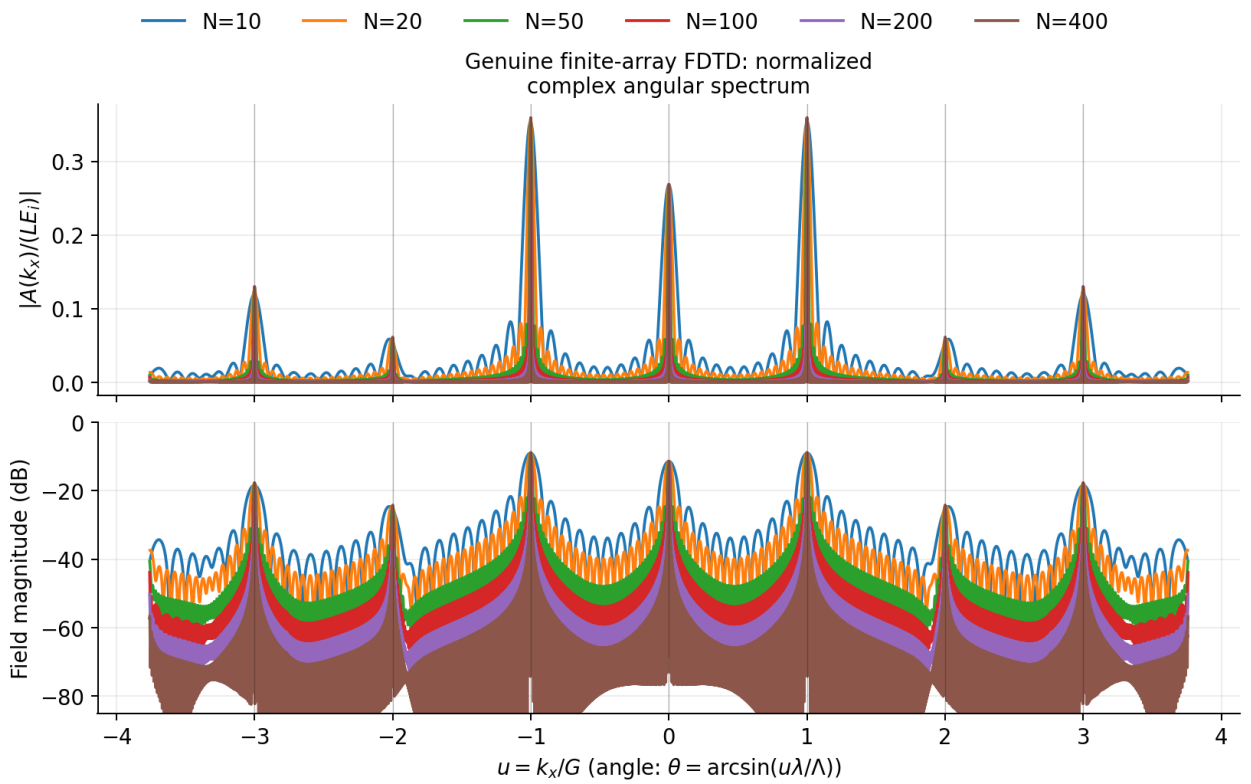


图 4: 真实 FDTD 的完整传播角谱，N 从 10 到 400

图的结论：所有尺寸都在相同的衍射方向附近形成峰。增加 N 使峰变窄；归一化峰中心趋于固定复系数，而未经 L 归一化的峰高会随长度增加。下图的对数纵轴显示仍然存在的旁瓣和有限边缘背景。

8.1 为什么 RCWA 的一个离散级对应 FDTD 的一段角谱

先把三种比较方式分清楚：**级中心复数提取、复角谱积分和功率谱积分是相关但不同的量。**在满足整数周期窗及归一化条件时，级中心的复角谱可以用来提取 RCWA 的复系数；对目标角带的复角谱作相干积分，经过参考面、观察位置和归一化处理，在长阵列、级间充分分离等条件下也可以近似得到复系数；对角带的带通量权重模平方积分则得到该角带的功率，结果是实数而不保留整体相位。下图先看完整峰形，后面的“实际例子：400 周期的 +1 级”用真实数据逐项比较这三种做法。

对无限周期 RCWA，第 m 级具有确定的横向波数

$$q_m = \frac{2\pi m}{\Lambda},$$

其 r_m 是参考面上对应平面波的**傅里叶复系数**。它不是普通连续曲线在 q_m 处的某个有限函数值。按照本报告的傅里叶变换约定，将场统一到 $h = 0$ 参考面后，连续角谱中这一级是带权重的 Dirac δ 峰：

$$A_{\infty,m}(q;0) = 2\pi E_{i,0} r_m\, \delta(q - q_m), \qquad \frac{A_{\infty,m}(q;0)}{2\pi E_{i,0}} = r_m\, \delta(q - q_m).$$

因此，在 $A/(2\pi E_{i,0})$ 这个规范下，r_m 是 δ 峰的复权重；在监视面 d 则还带传播因子 $e^{i\beta_m d}$。δ 是分布，须通过积分理解；把它画成一个竖线只表示方向和权重，不表示具有普通有限峰高的曲线。

若只看这个级，用长度 $L = N\Lambda$ 的理想矩形观察窗截取参考面上的周期场，其连续窗谱为

$$A_{L,m}(q;0) = LE_{i,0}r_m \ \mathrm{sinc}\left[\frac{(q-q_m)L}{2}\right], \qquad \mathrm{sinc}\, v = \frac{\sin v}{v}, \quad \mathrm{sinc}\, 0 = 1.$$

随着 L 增大，**未经 L 归一化**的峰按 L 变高、宽度按 $1/L$ 变窄；在 $A/(2\pi E_{i,0})$ 规范下，这个有符号复窗谱以分布意义趋于权重为 r_m 的 δ 峰，其完整积分的复权重保持不变。也就是说，越来越窄的有限窗角谱在极限意义下对应 RCWA 的一个离散级。这是“RCWA 的一个点对应 FDTD 的一个范围”的数学表达。若画的是 $|A/(LE_{i,0})|$，峰高已经除以 L，因此不能再从该归一化图要求峰高随 L 增加；模的面积也不是上述带符号复场的 δ 权重。

这个单级公式是理解的起点。实际总场中，各级的复窗谱要先相干相加；有限物理结构又会有端部散射与照明变化，故真实 FDTD 与理想截窗周期场只是近似对应。特别地，本实验是将监视线中央 $N\Lambda$ 长度事后截窗，有限 Mark 外侧还有平坦 Si；下图不是自动包含全部窗外场的完整器件远场。

图的目的：把整个连续峰形与由 RCWA 同一组系数预测的有限窗形状比较。蓝色实线是真实 N=400 FDTD 的监视线截窗角谱；橙色虚线是将 RCWA 的所有空气侧传播级相干合成到同一监视面，再用相同长度的矩形窗截取所得对照。两者都除以同一个 $LE_{i,0}$。横轴为 $(q-q_m)L/(2\pi)$，是相对各级中心的无量纲波数，不是角度；纵轴是归一化复场的模 $|A/(LE_{i,0})|$，不是复场实部，也不是功率谱。

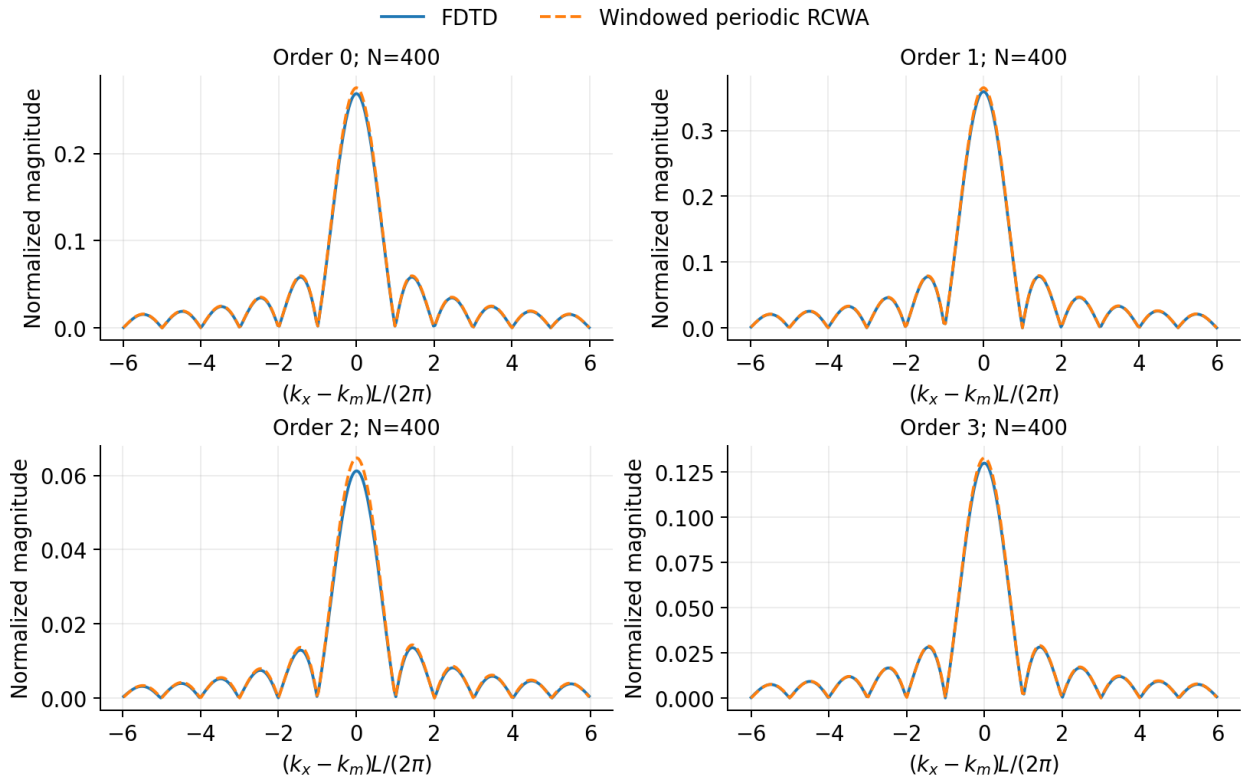


图 5: 400 周期各级附近的 FDTD 与有限窗 RCWA 对照

图的结论：每个主峰及其附近结构由同一组离散系数和窗口核共同决定。实际曲线与理想有限窗的差别反映端部、入射不均匀及数值误差；并不说明每个旁瓣还需要分配一个新的 RCWA 系数。橙线展示的是截窗后的周期场预测，蓝线也经过事后截窗；有限 Mark 窗外的平坦 Si 反射不包括在这段窗谱中，所以该图不能直接替代完整器件的远场。图线相近只能说明所画的模接近，不能单凭此图认定复相位一致；相位与复数差别要看后文的复系数表及复平面对照。

8.2 为什么旁边的分布不矛盾

无限周期的某一级是严格单一方向的平面波；有限宽度的同一级是具有角宽的波包。RCWA 的一个 r_m 规定该波包的整体复幅尺度，窗口规定它如何分布在附近的角度。

“中心点经过正确归一化后给出 r_m”不表示“所有能量都集中在这个点”。连续谱的单个点本身在积分中的测度为零。功率由一个有限宽度区域的谱密度积分得到；中心点只是在已知峰形与归一化后确定其系数。

可以类比：一个归一化高斯分布的中心值确定其高度参数，但总面积仍由整条曲线积分得到。这里使用的是复 sinc 核，还包含正负旁瓣及相干叠加，不能把场幅值直接当概率或功率。

还可以直接算一个孤立级的整体谱能量：

$$\int_{-\infty}^{\infty} |A_m(q)|^2 dq = |E_{i,0} r_m|^2 L^2 \frac{2}{L} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{\sin v}{v}\right)^2 dv = 2\pi L |E_{i,0} r_m|^2.$$

这里用了 $\int_{-\infty}^{\infty} (\sin v/v)^2 dv = \pi$。所以 L 加倍时，未经归一化的峰值场加倍、峰值模平方变为四倍、宽度约减半，而总谱能量只加倍，正好对应照明长度加倍。再除以同样正比于 L 的入射功率，窄瓣情况下得到 $\cos\theta_m |r_m|^2$。旁瓣已经包含在这次积分中，不是中心系数之外的另一份独立能量。

9 从真实 FDTD 提取的复振幅及长度收敛

主网格序列的整体误差和参考面检查如下。整体复 L2 差定义为 $\|\hat{r} - r\|_2 / \|r\|_2$；它同时计入幅度与相位，但较强级的贡献较大，所以后面还逐级列出误差。

N	长度 / μm	复向量相对 L2 差	最大逐级绝对复误差	最大 R/R2 复差
10	20	5.4574%	0.0153097	0.0025505
20	40	3.6769%	0.0094963	0.0014911
50	100	2.7286%	0.0071085	0.0005532
100	200	2.4433%	0.0068157	0.0002800
200	400	2.3062%	0.0067976	0.0002502
400	800	2.2404%	0.0067936	0.0002668

将相邻尺寸直接相减，可以把“继续增加长度还改变多少”与“距离 RCWA 还差多少”分开。下面所有变化均来自同一粗网格；一级、二级的相对变化分母取对应 RCWA 系数模，弱级对有限端部更敏感。

N 的变化	最大绝对复变化	复向量相对变化	一级相对变化	二级相对变化
10 → 20	0.0060316	1.9684%	0.8522%	6.9242%
20 → 50	0.0033295	1.1279%	0.5252%	4.1191%
50 → 100	0.0010847	0.3728%	0.1776%	1.3801%
100 → 200	0.0005673	0.1898%	0.0875%	0.6924%
200 → 400	0.0002846	0.0950%	0.0437%	0.3459%

图的目的：判断增加周期数究竟是否改善与无限周期 RCWA 的一致性。

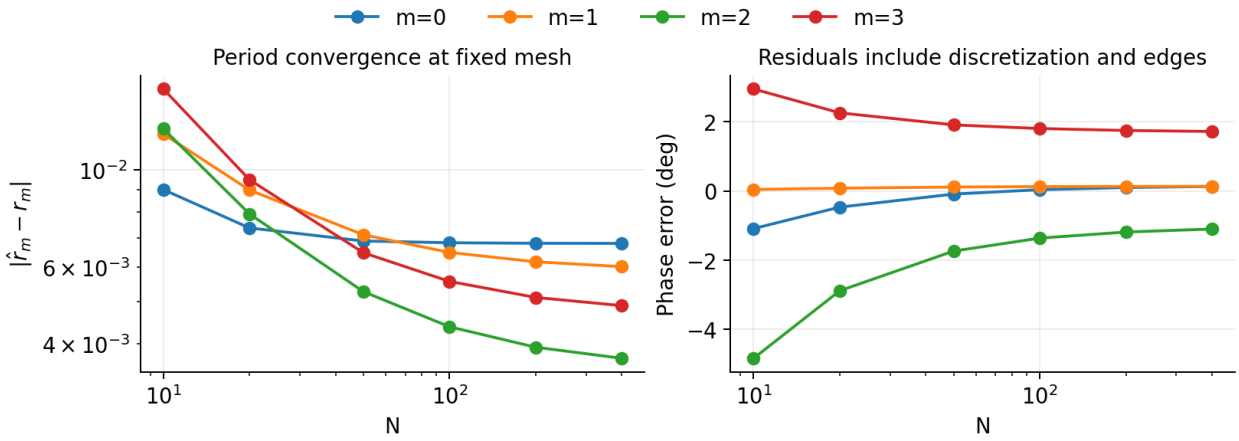


图 6: 固定网格下逐级复误差与相位误差随 N 的变化

图的结论：有限长度影响随 N 增大而减弱后，误差会遇到网格等数值误差底限。因此不能只增加到几百个周期，就把剩余误差解释成 sinc 尾部。较弱级应同时检查绝对复误差和相位。

图的目的：避免只看强度吻合而漏掉复相位差。

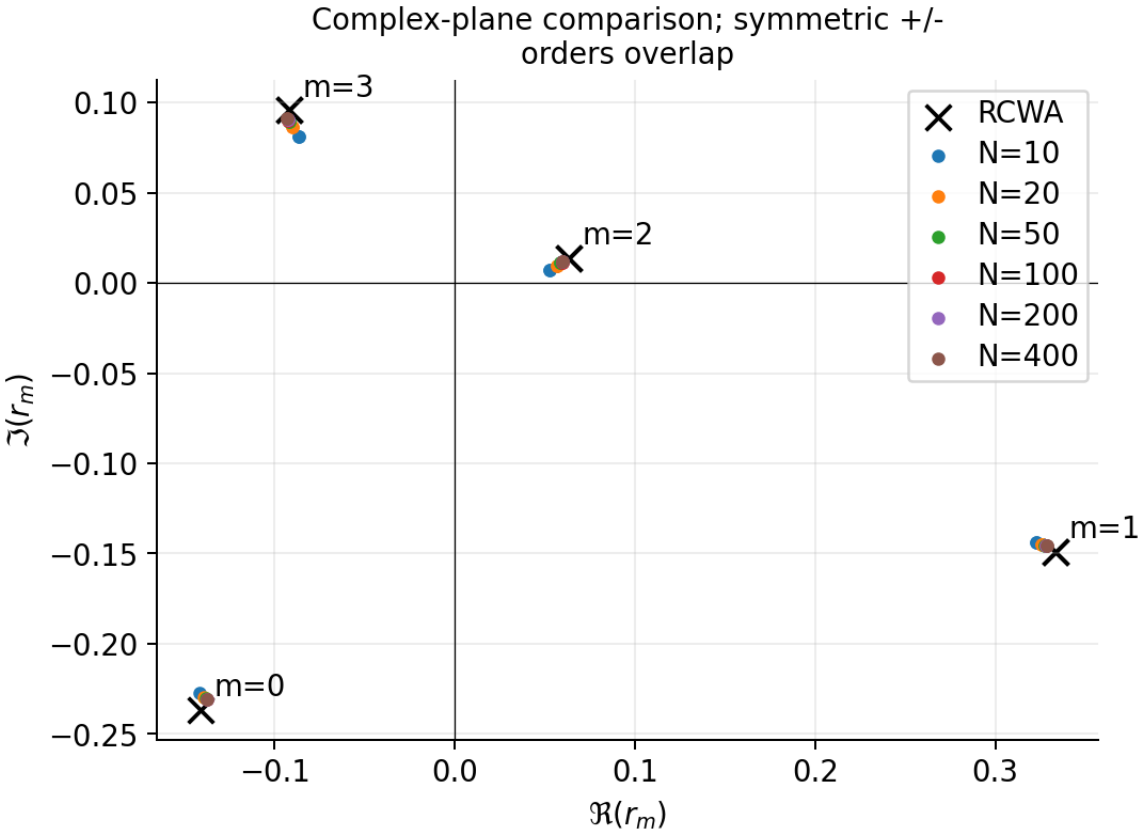


图 7: 七个复系数在复平面中的直接对照

图的结论：FDTD 与 RCWA 在共同参考面和原点下可直接比较复数位置。正负级由镜像对称而重合；不同 N 的点接近固定目标，但固定网格仍有偏差。

9.1 最接近 RCWA 的实际求解工况

本次计算中整体复误差最小的是 **N050_dx10_dy5_t600**，不是外推到 $N = \infty$ 的估计。下表直接列其七个真实提取系数。

m	FDTD 复系数	绝对复误差	相对复误差	相位误差 / °
-3	-0.0912359 +0.0929379i	0.0030416	2.2886%	+0.639777
-2	+0.0607558 +0.0126779i	0.0027536	4.2538%	-0.615074
-1	+0.3310916 -0.1476661i	0.0026464	0.7247%	+0.017114
0	-0.1408498 -0.2347357i	0.0018476	0.6707%	-0.142611
1	+0.3310916 -0.1476661i	0.0026465	0.7247%	+0.017125
2	+0.0607559 +0.0126779i	0.0027536	4.2538%	-0.615159
3	-0.0912359 +0.0929379i	0.0030416	2.2886%	+0.639769

这里的相对复误差是 $|\hat{r}_m - r_m|/|r_m|$，并非仅比较模长。弱级的相对误差可能较大，不能以“总反射功率很接近”来替代逐级相位验证。所有工况的实部、虚部和各类误差都在 `analysis/all_extracted_orders.csv` 中。

图的目的：把最终精度判断落到同一组真实 FDTD 系数的实部、虚部和相对复误差上。

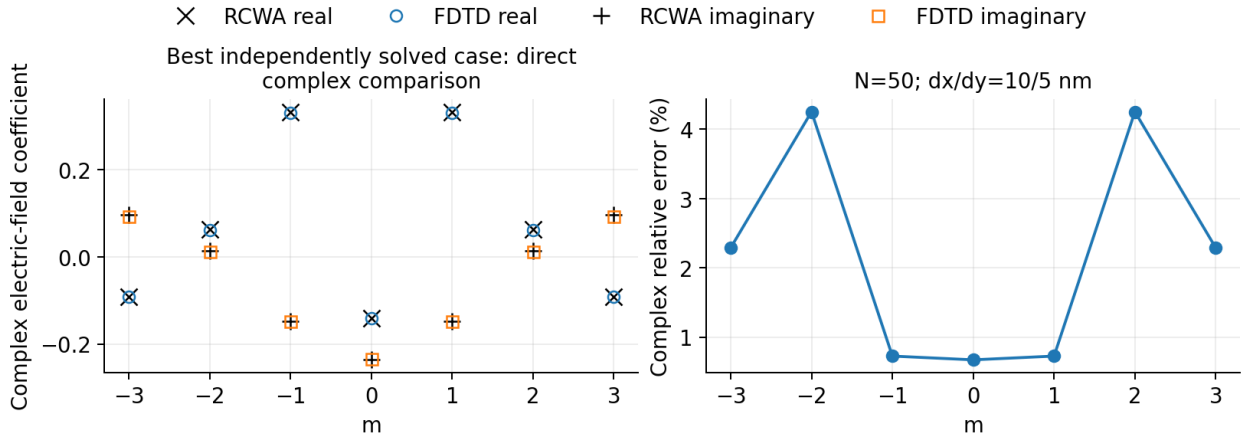


图 8: 最接近 RCWA 的实际工况：复系数与逐级误差

图的结论：实部和虚部均可直接对照；弱二级的相对误差可比强一级更敏感。此图不使用额外拟合增益、Fresnel 缩放或相位调参。

10 到底何时积分：复振幅与功率的区别

10.1 将一个有限角带相干积分，与 RCWA 的一个级比较

无限周期角谱是加权 δ 峰；有限阵列则是有宽度的复角谱。对于理想矩形窗，在分布意义下 $\frac{L}{2\pi}\,\mathrm{sinc}[(q-q_m)L/2] \rightharpoonup \delta(q-q_m)$：峰随 L 增大而变窄、变高，其归一化复面积趋于固定权重。一

个 RCWA 级可以对应 FDTD 的一个角带。以邻级中点为边界，$B_m = [q_m - G/2, q_m + G/2]$，在台阶顶面参考点 x_c 的带通复场可以写成

$$\boxed{\hat{r}_m^{\text{band}}(x_c) = \frac{e^{-iq_m x_c}}{2\pi E_{i,0}} \int_{B_m} A_L(q;d) e^{-i\beta(q)d} e^{iqx_c}\, dq.}$$

先裁窗再对每个 q 移回参考面，最后在 x_c 相干叠加；公式保留复数的符号和相位。本例积分角带位于空气传播锥 $|q| < k_0$ 内，此处 $\beta(q) = \sqrt{k_0^2 - q^2} > 0$；跨截止或包含倏逝波时，传播常数分支和回传稳定性须另行处理。如果数据已经归一化为 $a_L = A_L/(LE_{i,0})$，上式的前因子改为 $Le^{-iq_m x_c}/(2\pi)$。单位须统一：本文 q 用 rad/μm、L 用 μm。若改用角度积分，则使用 $dq = k_0 \cos\theta\, d\theta$。

若阵列足够长、目标角带包含越来越多该级旁瓣、相邻级及有限边缘的贡献足够小，且观察点位于离边缘很远的阵列内部，这个带通复场可近似对应 r_m。这是**有限角带估计**，不是有限结构中唯一严格的级分解：结果依赖角带、x_c、窗形、参考面及邻级干涉。先裁窗再回传和先回传再裁窗一般不交换；不能把有限窗谱逐 q 回传后视作无窗真实参考面场。若只保留第一主瓣，结果一般不是 r_m。

反过来，在整数周期矩形窗口和近周期场的条件下，级中心的复数投影也是估计 r_m 的方法；它利用空间正交性，其有限长度偏差与角带积分并不相同。两者都不应把 $|A|$ 当作复振幅相加。

10.2 为什么只积第一主瓣会有偏差

先考虑在参考面 $h = 0$ 直接取矩形窗、只含一个衍射级的解析基准。设其有限窗角谱为 $A_m(q) = LE_{i,0} r_m \,\mathrm{sinc}[(q - q_m)L/2]$。在两个第一零点之间对复场无权积分：

其中正弦积分函数定义为 $\mathrm{Si}(s) = \int_0^s (\sin v/v) dv$。

$$\frac{1}{2\pi E_{i,0}} \int_{q_m - 2\pi/L}^{q_m + 2\pi/L} A_m(q)\, dq = \frac{2\,\mathrm{Si}(\pi)}{\pi} r_m.$$

数值为

$$\frac{2\,\mathrm{Si}(\pi)}{\pi} = 1.178979744.$$

所以在此 $h = 0$、$x_c = 0$、孤立 sinc 和上述归一化的例子中，主瓣复场积分会比目标系数大约 17.90%，这个因子与 N 无关。对整个孤立 sinc 进行有条件的有符号积分，正负旁瓣会相互抵消，但真实多级总场在有限角带内还包含邻级核、复相位和参考面传播。直接规定一个角带后积分，不会自动精确隔离出某一个无限周期系数。

需要用周围多个角谱点来抑制噪声时，可以拟合已知核。对一个孤立级，记 $A(q) = cW(q)$，则复数最小二乘估计为

$$\hat{c} = \frac{\int W^*(q) A(q) dq}{\int |W(q)|^2 dq}.$$

再除入射复场，并保持传播相位一致。多级重叠时需联合解 Gram 矩阵。这是利用已知核进行系数拟合，与前述角带相干积分、中心复投影是不同的估计方法。

这里积分之所以有效，是因为有匹配核和明确分母，而非因为该级附近所有幅度相加就等于 RCWA。本实验的最简中心复投影提取不需要引入这一步。

10.3 要计算功率，就应积分带通量权重的模平方

完整均匀半空间中，向上传播的 TE 连续谱功率（每单位槽长）为

$$P_r = \frac{1}{4\pi Z_0}\int_{|q|<k_0} \frac{\beta(q)}{k_0}|A_L(q)|^2 dq.$$

若以长度 L 上均匀入射的功率 $P_i = L|E_{i,0}|^2/(2Z_0)$ 归一化，则

$$\eta(B) = \frac{1}{2\pi L|E_{i,0}|^2}\int_B \frac{\beta(q)}{k_0}|A_L(q)|^2 dq.$$

对完整出射谱，上式来自平面波展开和 Parseval 关系。实际先把监视线裁剪，再只由 E 场谱使用连续空间导纳时，它是**窗口化出射谱的功率估计**；不保证与同一段有限监视线直接计算的 Poynting 通量严格相等，因为空间裁剪与导纳算子不交换。本实验另外保存 E/H 直接通量进行核验。这里使用实测入射复平均进行归一化；若需要严格的总束效率，应以实际入射场的 Poynting 积分为分母，并说明与无限平面波效率的口径不同。

若横坐标改成角度，$q = k_0 \sin\theta$，还须包含 Jacobian：

$$dq = k_0 \cos\theta \, d\theta.$$

不能把等间隔角度数组上的 $|A|^2$ 直接求和，假装仍是等间隔 q 的积分。软件的远场强度、每单位立体角功率和本报告的平面角谱也需要先对齐定义。

10.4 主瓣只占多少功率

对孤立矩形窗 sinc，不含纵向通量权重的**标量谱能量**主瓣份额为

$$F_{\text{main}} = \frac{\int_{-\pi}^{\pi}(\sin v/v)^2 dv}{\int_{-\infty}^{\infty}(\sin v/v)^2 dv} = 0.902823333.$$

即约 90.2823%。剩余约 9.7177% 在旁瓣。电磁功率积分还包含 $\beta(q)/k_0$ 权重及传播锥截断；对远离掠射、足够窄的波瓣，该权重近似常数，才可把这个比例近似解释为功率份额。**当主瓣积分边界始终随 N 缩到第一零点时，N 再大也不会使标量谱能量比例变成 100%。**增加 N 只把同一形状压窄。

与此不同，如果使用固定的邻级中点角带 $B_m = [q_m - G/2, q_m + G/2]$，该角带随着 N 增大包含越来越多旁瓣，孤立级的功率积分可趋于 RCWA 的 η_m。有限 N 下，总场的不同级窗谱还会相干重叠，角带功率是一个实用分区，并非对有限物理结构存在唯一严格的“无限周期级功率分解”。

图的目的：用最简单的解析例子直接检验“需要对峰附近积分吗”。

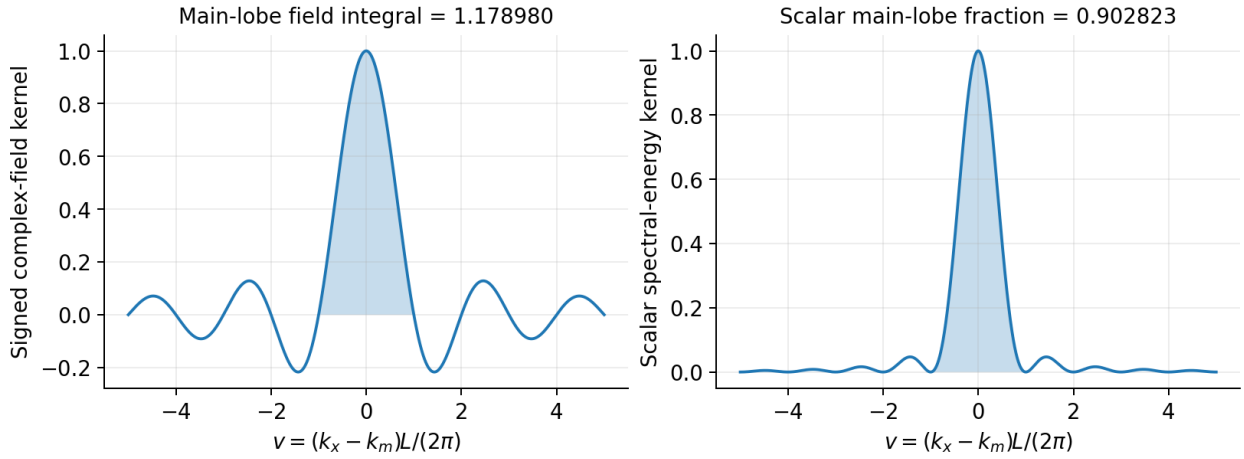


图 9: 同一 sinc 的有符号场积分与功率积分

图的结论：孤立 sinc 的主瓣复场积分为 1.17898 倍系数；主瓣模平方积分为 0.902823 倍标量谱能量。角带范围改变结果，窄瓣时后者近似对应电磁功率比例。

图的目的：在真实 Maxwell 结果中对比三种常被混用的量。

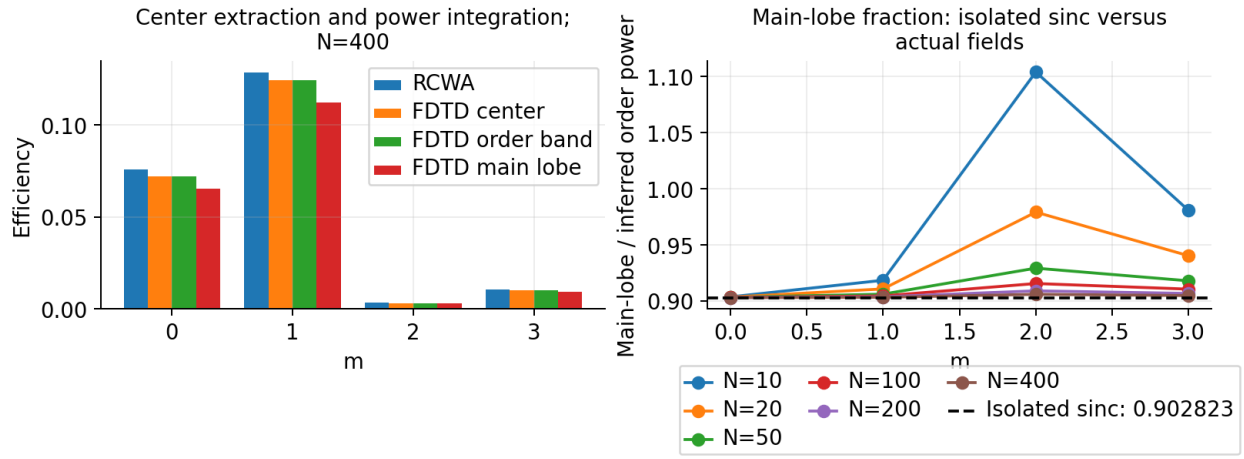


图 10: 真实 FDTD 的中心推得效率、主瓣功率与邻级中点角带功率

图的结论：较宽的固定级间角带可包含更多旁瓣。N=10 时弱二级的主瓣角带功率甚至约为中心推得整级功率的 1.104 倍；这是总谱中强邻级尾部、端部和照明扰动参与叠加的结果，不能把每个角带当作唯一的孤立模式功率，再统一除以 90.28%。

10.5 实际例子：400 周期的 +1 级，中心与角带两种算法

采用真实 FDTD 工况 `N400_dx20_dy10_t600`，长度 $L = 800$ μm，网格 20/10 nm；监视面距台阶顶面 $d = 1$ μm。+1 级的角带以相邻级中点为界，$q \in [\pi/2, 3\pi/2]$ rad/μm，对应角度约 7.643° 至 23.516°，中心为 15.426°。使用保存的 $a_{\text{ridge } top}$，对角带采样点做梯形积分，$x_c = 0$；积分数据按 q 变化逐点去传播相位。角带边界取落在区间内的离散 FFT 采样点。RCWA 数值与中心结果读取已存逐级表，积

分值由归档复谱重新计算。

+1 级复振幅的计算方式	结果
RCWA 离散系数 r_1	$+0.3334621 - 0.1488428i$
FDTD 中心复角谱归一化	$+0.3283702 - 0.1456484i$
FDTD 邻级中点角带复谱积分	$+0.3281717 - 0.1457275i$
由 RCWA 合成同窗谱后，用同一角带及回传处理	$+0.3331017 - 0.1488976i$

同窗 RCWA 角带积分本身与精确系数也有差异，量化了本例带宽、窗口与回传处理的有限误差；它不是新的 Maxwell 求解。FDTD 带积分相对 RCWA 的复误差为 **1.6813%**。这里的真实 FDTD 与 RCWA 剩余差异还包括有限端部、照明和空间网格等因素；400 周期工况采用 20/10 nm 粗网格，不能与本报告整体最接近 RCWA 的细网格工况混为一谈。

+1 级功率比较方式	相对入射功率的效率
RCWA 离散级 $\beta_1 \lvert r_1 \rvert^2 / k_0$	12.8547%
FDTD 邻级中点角带的带权功率积分	12.4380%
FDTD 中心复系数推得的整级效率	12.4392%
FDTD 只积分第一主瓣	11.2349%

积分复场得到可相干相加的复数；积分模平方得到的是实数功率，丢失整体相位。上表中两种整级功率估计接近，而第一主瓣漏掉较多旁瓣；不能把主瓣效率直接当成整级效率。有限结构不同级的旁瓣有相干重叠，角带划分仍是约定。

10.6 通过物镜或孔径时：对系统响应相干积分

若成像或传播可近似为线性、横向平移不变的一维系统，可使用其角响应 $H(q)$：

$$E_{\text{out}}(x) = \frac{1}{2\pi} \int H(q) A_L(q; d) e^{iqx} \, dq.$$

$H(q)$ 必须包含从所用监视面到输出面的传播、孔径和成像相位；若 A_L 已回传至参考面，则须以该参考面定义 H。当某级角谱足够窄、$H(q)$ 在该峰范围内近似常数、且系统关注的输出区域内额外相位变化也可忽略时，整束作用可以近似为对应 RCWA 离散级的作用。孔径边缘切过峰、传递函数或输出相位在峰宽内变化明显时，应保留连续复角谱积分；多个级的场先相加，再取模平方得到成像强度。更一般的非平移不变系统需要使用位置相关的传播核。

11 参考场、参考面、网格和时间的核验

图的目的：检验全 PML 平面波是否足够接近均匀照明，以及去传播相位是否正确。

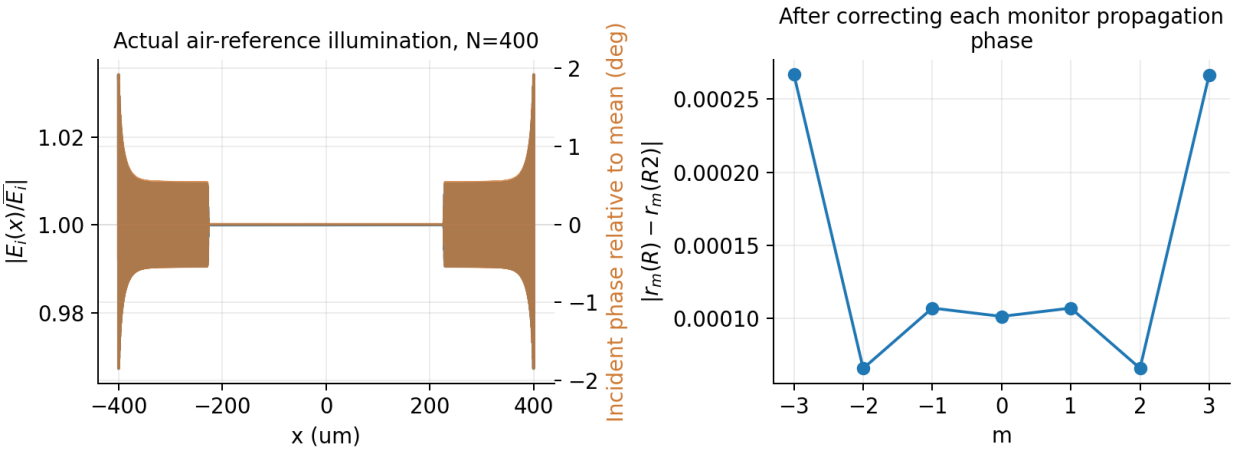


图 11: 空气参考的实际入射场及两个反射监视面的比较

图的结论：有限边界使入射场存在扰动；测量而非假设其复场是必要的。R 与 R2 在移到相同参考面后应接近，但有限窗口与数值色散仍可留下小差别。

如果直接用反射监视面处的入射复场 $E_i(d) = E_{i,0}e^{-ik_0 d}$ 归一化，传播校正必须改为 $e^{-i(\beta_m+k_0)d}$。本实验是在 $h = 0$ 测入射场，因此只乘 $e^{-i\beta_m d}$。这两种写法都可以正确，但不能混用。

若以平坦 Si 反射作为背景相减，得到的是差分场 $\Delta r_m = r_m - r_F\delta_{m0}$，零级必须在共同参考面加回平坦反射。本实验的参考为空气，不存在这项加回；这里特别说明，是为了让复现者避免在参考仿真中悄悄更改所比较的量。

图的目的：判断几百周期是否值得运行，并检验固定网格是否限制准确度。

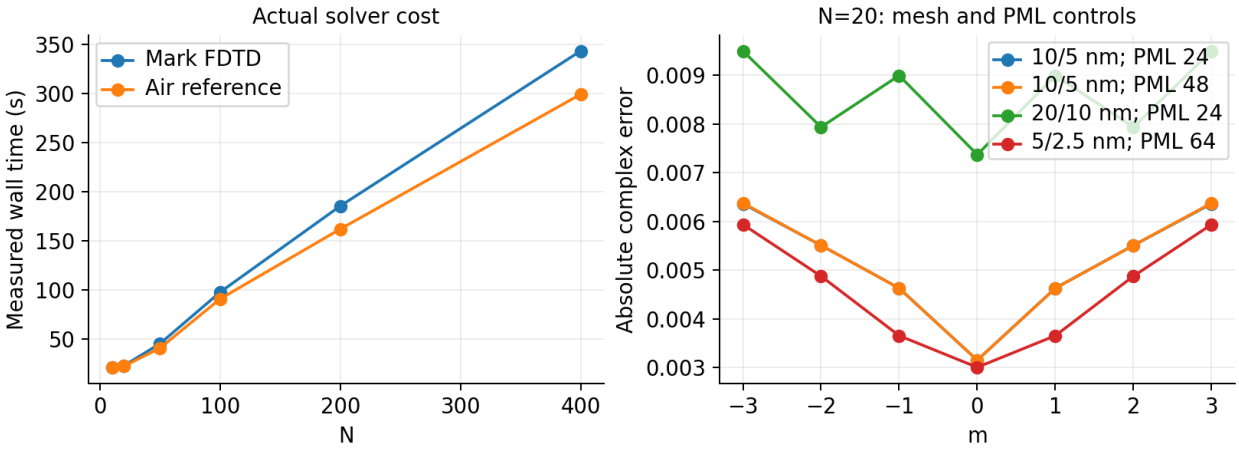


图 12: 实际运行耗时与 N=20 网格/时间控制

图的结论：当前二维算例的周期数扩展可实际完成；粗细网格之间存在可见差别。长度收敛与网格收敛必须分开判断，不能把某一尺寸下的偶然符合宣称为普遍收敛。

表内工况名用空格分段，以便换行；原始文件名的分隔符为下划线。PML 栏为“实际层数 / 请求层数”。

工况（分段显示）	N	dx/dy nm	PML 实/设	上限 fs	Mark s	空气 s	复 L2 差
N010 dx20 dy10 t600	10	20/10	24/24	600	21.07	21.09	5.4574%
N020 dx10 dy5 t600	20	10/5	24/24	600	52.56	45.21	2.2429%
N020 dx10 dy5 t600 pml48	20	10/5	48/48	600	64.76	55.35	2.2445%
N020 dx20 dy10 t600	20	20/10	24/24	600	22.82	22.28	3.6769%
N020 dx5 dy2.5 t600	20	5/2.5	64/96	600	312.90	254.85	1.9945%
N050 dx10 dy5 t600	50	10/5	48/48	600	224.01	197.75	1.1500%

工况（分段显示）	N	dx/dy nm	PML 实/设	上限 fs	Mark s	空气 s	复 L2 差
N050 dx20 dy10 t600	50	20/10	24/24	600	45.26	40.78	2.7286%
N100 dx20 dy10 t600	100	20/10	24/24	600	97.63	90.77	2.4433%
N200 dx20 dy10 t1200	200	20/10	24/24	1200	190.54	306.41	2.3073%
N200 dx20 dy10 t1200 strictmark	200	20/10	24/24	1200	435.46	0.00	2.3071%
N200 dx20 dy10 t600	200	20/10	24/24	600	185.40	161.93	2.3062%
N400 dx20 dy10 t600	400	20/10	24/24	600	343.26	299.12	2.2404%

表中的求解时间是该次外部引擎调用的实际墙钟时间，包含引擎启动和许可初始化等开销；不是纯场更新内核时间。所列“最长时间”是最大允许仿真时间，达到自动关断条件时可能提前结束。实际停止时刻及关断记录在各工况求解记录中。达到某个自动关断阈值只是时间收敛证据之一，不能当作所有衍射级相位已达到同等相对精度的证明。

同一数值网格下的 E/H 和 R/R2 检查可以发现明显方向或相位错误，但不会消除共享的空间数值色散。增加周期数、加密网格、改变监视面和延长仿真时间分别检查不同的误差来源。

同一 N=20、10/5 nm 网格的 PML 厚度控制中，24 层增至 48 层的最大逐级复系数变化为 **0.00001203**。这是边界厚度的独立数值证据；它明显小于这里的主要网格变化，但不应自动外推成所有网格、所有 N 的严格 PML 误差界。

固定 N=20 时，20/10 nm → 10/5 nm 的最大复系数变化为 0.00514100，再到 5/2.5 nm 的变化为 0.00124584，约缩小 4.13 倍。这是网格加密趋势的直接证据；最细组边界厚度未完全匹配，且 N=20 的物理端部仍在，因此不据此宣称所有误差已达到严格二阶收敛。

11.1 主尺寸序列实际停止时间与关断值

以下是实际引擎记录，关断阈值为 10^{-7}。达到 600 fs 上限而最后关断值仍高于阈值的工况，明确保留为时间上限基准，不能称为已满足全域自动关断；后面的加时控制直接检查所需复系数是否已经稳定。

N	空气实际时间 / fs	Si 实际时间 / fs	空气最后关断值	Si 最后关断值
10	108.19	179.79	3.81e-08	9.94e-08
20	176.81	185.76	3.5e-10	8.27e-08
50	376.68	373.70	1.05e-08	6.96e-08
100	600.01	558.65	2.81e-06	9.95e-08
200	600.01	600.01	1.43e-06	1.59e-07
400	600.01	600.01	7.23e-07	1.63e-07

11.2 大尺寸时间控制的实际结果

将 N=200、20/10 nm 网格的最长仿真时间从 600 fs 增至 1200 fs，保持源、PML 和其他设置一致，使用对应完整时长的空气参考和 Si 结构。七级复系数的最大绝对变化为 **0.00001375**，变化向量相对原系数的 L2 比为 **0.0032%**。对照原 600 fs 工况相对 RCWA 的最大绝对复差 **0.00679763**，这项检查定量说明时间截断影响与其余残差的关系。

N 较大时，全域自动关断可能受到长程近掠射边缘波限制。这里以实际提取系数的加时变化作为直接证据；它不等于已经证明所有更大尺寸、所有空间位置都达到相同时间精度。完整实际停止时间与最后关断值见 `fdtd/solver_manifest.csv`。

严格时间控制将 Si 结构的自动关断阈值收紧到 10^{-12}，使其真正延长计算，而不是仅增加一个很快提前关断的时间上限。空气参考复用先前已经实际跑满 1200 fs 的对应结果；收紧关断阈值不改变从未触发提前停止的那段 Maxwell 演化。没有重复运行或伪造第二组空气数据，引用关系写在 `AIR_REFERENCE.json` 中，耗时表中该项空气新增耗时记为 0。另保留原阈值 10^{-7}、结构在约 621 fs 提前停止的弱时间对照，避免把两者混称。

11.3 直接通量与角谱积分的额外核验

在相同裁剪窗口内直接使用 $\frac{1}{2}\int \mathrm{Re}(E_z H_x^*)dx$，并保持相同入射归一化，得到以下独立对照。角谱列覆盖完整空气传播锥；七个级间中点角带只覆盖 $|q/G| \leq 3.5$，两者另行保存，不能混称。

N	E/H 直接反射通量	完整角谱通量估计	相对差
10	0.337668	0.335731	-0.5738%
20	0.342616	0.341837	-0.2275%
50	0.345570	0.345567	-0.0011%
100	0.346558	0.346819	0.0752%
200	0.347051	0.347440	0.1121%
400	0.347297	0.347751	0.1306%

12 最后结论：直接回答原问题

1. 如何由 FDTD 角谱得到 RCWA 的各级复振幅？保存复场，使用 $A_L(q) = \int E_r(x)e^{-iqx}dx$ 的约定；整数周期矩形窗 $L = N\Lambda$ 下，在精确 $q_m = m2\pi/\Lambda$ 取复数值，再按

$$\boxed{\hat{r}_m = A_L(q_m; d)e^{-i\beta_m d}/(LE_{i,0})}$$

归一化和移参考面。横向原点、偏振、电场分量和材料必须一致。

2. 需要在该衍射级角谱范围内积分吗？若目标是把该级的整个复角带映射到一个复数，可以在明确角带、参考面和观察点后，对复角谱作相干积分，归一化为 $e^{-iq_m x_c}/(2\pi E_{i,0})$；长阵列、级间分离且边缘影响小的情况下，它近似 RCWA 系数。它依赖带宽和观察点，并非有限 N 下一定精确等于系数。整数周期窗的中心复投影是另一种提取办法。若目标是角带功率，应积分带通量权重的 $|A|^2$，这会失去复相位。

3. 如果中心值吻合，旁边分布怎么办？保留它。那是有限窗口或有限阵列的角宽与旁瓣，属于同一个系数所控制的完整波包。峰中心用来标定系数，整条谱的模平方积分用来算功率，二者并不重复计算同一种量。仅积分第一主瓣会漏掉孤立 sinc 约 9.72% 的标量谱能量；窄瓣且远离掠射时对应同量级的功率份额。增加 N 并不会消除这个标量积分的固定比例。

4. 多少周期够？没有对所有精度目标通用的最小数。对本例，若希望一级主瓣邻域中的零级尾部场约低于一级峰高 0.1%，解析保守判据要求 N 大于约 241.1，400 周期有余量。精确中心在理想整数周期条件下本来就无其他离散级的 sinc 串扰，10 个周期也满足数学正交。真实 FDTD 是否够长，最终看复系数随 N 的变化和独立数值控制，而非只看 sinc 峰宽。

5. 本次实际结果支持到什么程度？ N=400 的 +1 级复角带积分为 $+0.3281717 - 0.1457275i$，中心提取为 $+0.3283702 - 0.1456484i$，RCWA 为 $+0.3334621 - 0.1488428i$；相应角带功率与 RCWA 效率为 12.4380% 和 12.8547%。两种方法的差异及有限角带误差已在正文核查。最接近 RCWA 的实际工况 N050_dx10_dy5_t600，七级复向量相对差为 1.1500%。有限结构与无限周期结构在任意 N、边界和网格下并不严格相同。该最佳实际工况的最大逐级绝对复差为 0.00304159。

13 文件、复现与来源

13.1 文件对应关系

文件 / 目录	用途
`report/REPORT_zh.md`	本报告全文，可在 GitHub 阅读数学公式与图片
`report/REPORT_zh.pdf`	教材排版 PDF，适合下载与打印
`report/REPORT_zh.html`	单文件离线阅读版，图片内嵌
`fdtd/run_fdtd.py`	全 PML、有限 N 周期 FDTD 构建、求解和导出
`fdtd/cases/*/{air,mark}/model.fsp`	实际模型；需要 Lumerical 许可打开
`fdtd/cases/*/{air,mark}/model.lsf`	可审阅的原生几何、源与边界脚本
`fdtd/cases/*/{air,mark}/fields_*.npz`	原始复 E/H、坐标与频率
`fdtd/cases/*/{air,mark}/DONE.json`	实际完成记录、参数与耗时
`rcwa/run_rcwa.py`	实际 RCWA 计算与原生输出导出
`rcwa/reference_for_analysis.npz`	统一参考面和横向原点后的复系数及原始系数
`rcwa/*/native_datasets.mat`	完整原生 RCWA 数据集
`analyze.py`	复角谱、直接级中心投影、功率积分、误差表与图
`analysis/all_extracted_orders.csv`	每个工况各传播级的复系数与误差
`analysis/*_angular_spectrum.npz`	连续复角谱及明确标记的有限窗 RCWA 对照
`analysis/analytic_window_metrics.csv`	解析 sinc 峰宽、尾部与积分比例
`figures/`	每张科学图的 PNG 和 SVG

13.2 复现顺序

1. 在具备 Lumerical v252 许可的机器上运行 `rcwa/reproduce_reference.py`，依次完成材料提取、六组截断/采样、平坦界面、参考适配器与独立空间场投影核验。该目录 README 给出准确命令。
2. 按 `fdtd/` 的说明逐组运行平面波有限模型和空气参考。含非 ASCII 字符的路径在本环境通过指向同一目录的 ASCII junction 运行；换机器时应调整运行脚本中的安装位置与 ASCII 工作路径。
3. 运行 `python analyze.py`，从已完成的真实场重新生成数据表和图。
4. 运行 `python build_report.py`；PDF 需要 Pandoc 和 XeLaTeX。后处理所需常规 Python 依赖列在 `requirements.txt` 中。

这份交付不包含 Lumerical 软件或许可。复场数组和分析代码可在不打开商业求解器的情况下重新分析。

13.3 原始与官方来源

本报告的有限窗、正交、归一化和积分比例均由上述定义直接推导并通过解析计算核验。以下来源用于核查算法和软件接口的含义，不用它们替代本次真实仿真结果。

1. Moharam 等，*Formulation for stable and efficient implementation of the rigorous coupled-wave analysis of binary gratings*, JOSA A 12, 1068–1076 (1995)：原始 RCWA 文献。支持周期空间谐波展开与截断收敛背景。

2. Ansys，*Grating projections in FDTD overview*：官方说明。区分衍射级功率和带偏振、相位的复场投影。
3. Ansys，*Understanding field truncation issues with finite sized plane wave sources*：官方说明。说明有限平面波及横向 PML 会产生边缘衍射，中央场只能近似平面波。
4. Ansys，*Understanding the diffracting option of the plane wave source*：官方说明。解释源孔径与角谱展宽。本实验具体源类型以归档 LSF 为准，没有将软件的“diffracting”源选项与解析窗口等同。
5. Meep，*Diffraction Spectrum of a Finite Binary Grating*：官方有限光栅教程。提供有限阵列与离散级比较的相关背景；本实验没有用 Meep 生成所报告的 Lumerical 数据。

报告中所有数据判断都应与原始复场和求解记录一起理解。解析窗的精确恒等式、有限物理光栅的近似、数值误差和本次实际结果已分别注明。